

04 — Plan de test

Validation de chaque composant : tests unitaires, intégration, sécurité · Juillet 2026

SANAD — Plan de test : validation de chaque composant

1. Tests unitaires automatisés

TypeScript — `npm test` (Vitest)

Fichier	Composant validé	Cas couverts
<code>src/lib/__tests__/costEstimator.test.ts</code>	Grille de coûts TND + dédoublonnage YOLO	Seuils de sévérité (0,70/0,90), IoU (identique/disjoint/partiel), fusion des doublons par classe, tarifs de la grille, coût de repli classe inconnue, résumé sans dégât
<code>src/lib/__tests__/businessRule.test.ts</code>	Routage auto- approbation / revue manuelle	< 500 TND auto, = 500 manuel, > 500 manuel, explication lisible

Python — `python -m unittest discover tests -v` (dans `ai-services/ocr-service`)

Fichier	Composant validé	Cas couverts
<code>tests/test_aml_screening.py</code>	Moteur AML/CFT (Loi 2015-26)	Identité propre → LOW ; hit sanctions exact → HIGH (poids 50) ; hit PPE → MEDIUM (poids 30) ; cumul sanctions+PPE → CRITICAL ; mineur → facteur UNDERAGE ; région à risque ; base légale ; matching flou (orthographe proche)
<code>tests/test_audit_trail.py</code>	Piste d'audit KYC	Création de dossier, étapes horodatées, mise à jour du risque via AML, APPROVED via ACCOUNT_CREATED, erreur dossier inconnu, détection CIN dupliqué (anti-fraude) , protection traversée de chemin
<code>tests/test_parser.py</code>	Classification documents + dates	CIN (arabe et latin), facture, inconnu, vide ; formats de dates DD/MM/YYYY, ISO, invalides

Les tests AML injectent un jeu de données en mémoire et les tests d'audit utilisent un répertoire temporaire : aucun effet de bord sur les données réelles.

2. Validation d'intégration (manuelle / scriptée)

Pré-requis : MongoDB démarré, service OCR sur :8001, Next.js sur :3000, `.env` renseigné.

#	Composant	Procédure	Résultat attendu
I1	Santé service eKYC	GET http://localhost:8001/	{ "service": "SANAD OCR", "status": "running" }
I2	OCR CIN	POST /ocr avec une photo de CIN (ou via /register)	documentType: identity_card , champs extraits, confiance > 60 %
I3	AML screening	POST /aml-screen {full_name, cin}	JSON avec risk_level , factors , legal_basis Loi 2015-26
I4	Audit trail	Parcours /register complet puis GET /audit/get/{id}	Dossier avec étapes OCR_SCAN → ... → ACCOUNT_CREATED, statut APPROVED
I5	Anti-doublon CIN	Réinscription avec le même CIN	Blocage « Fraude détectée »
I6	Auth + rôles	Login client puis accès /dashboard	Redirection /chat (403 pour un client) ; l'assureur accède au dashboard
I7	FNOL FR	POST /api/chat « j'ai eu un accident hier à Tunis »	language: fr , collected.location: Tunis , questions de relance
I8	FNOL derja/AR	Message en arabe/derja	language: ar , extraction correcte, réponse dans le même registre
I9	Extraction document	POST /api/extract-document avec une facture	docType: invoice , montant et lignes extraits
I10	Estimation dégâts	POST /api/estimate-damage avec photo de véhicule endommagé	method: roboflow (ou groq) , fourchette TND, sévérité
I11	Garde-fou vision	Même endpoint avec une image non-véhicule	damageVisible: false , explication du refus
I12	Anti-fraude photo	POST /api/check-fraud photo incohérente avec le constat	inconsistencyDetected: true + explication
I13	Persistance sinistre	Fin de parcours /chat puis GET /api/claims (assureur)	Rapport présent avec cin et dossierId du client
I14	Pont Pilier 1→2	Comparer dossierId du claim et du dossier d'audit	Identiques : sinistre traçable jusqu'au KYC
I15	Dashboard KYC temps réel	GET /api/dossiers connecté assureur	Liste des dossiers issus de l'audit Python
I16	Email KYC	Fin d'inscription avec SMTP configuré	Reçu KYC dans la boîte mail (sinon simulation loggée)

3. Résultats de la dernière campagne (2026-07-18)

- ✅ Unitaires : 17/17 Vitest, 25/25 unittest — tous verts.
- ✅ I1, I3 (LOW + base légale), I4 (dossier réel APPROVED avec OCR 82,6 % de confiance), I6 (login assureur + 401/403 corrects), I7 (FR, extraction lieu/date), I8 (AR, lieu صفاقس extrait), I11 (CIN reconnue comme non-véhicule, méthode groq après tentative Roboflow), I15 (dossiers réels affichés).

- ⚠ I2 en direct : l'endpoint `/ocr` a dépassé 5 min sur la machine de test **pendant que les deux serveurs et l'installation npm tournaient en parallèle** ; le même OCR avait réussi plus tôt le même jour via `/register` (étape audité, 82,6 %). À revalider à froid.
- ⌚ I5, I9, I10, I12, I13, I14, I16 : à dérouler manuellement lors de la prochaine démo complète (nécessitent de vraies images CIN/dégâts et un parcours navigateur).

4. Tests de sécurité

Vérification	Statut
Routes assureur inaccessibles sans session (401) et au rôle client (403)	✅ vérifié en direct
Mots de passe stockés en hash bcrypt uniquement	✅ (revue de code <code>auth/password</code>)
JWT signé, cookie httpOnly	✅ (revue <code>auth/session</code> + middleware)
Traversée de chemin sur les IDs de dossier	✅ test unitaire dédié
Secrets hors du code source (<code>.env</code> non versionné)	✅ <code>.env</code> retiré du suivi git — rotation des clés requise (historique git)
Upload : taille et types de fichiers limités	✅ (revue des routes upload)